



CodeSmile

Use Case

RIFERIMENTO	UseCase, ChangeRequest
VERSIONE	1.3
DESTINATARIO	Prof. Andrea De Lucia Dott. Giammaria Giordano



Laurea Magistrale in Software Engineering & IT Management –Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software: tecniche avanzate
Prof. Andrea De Lucia, Dott. Giammaria Giordano

Gestione Gruppo

MEMBRO	EMAIL	MATRICOLA
MARTINA DE LUCIA	m.delucia18@studenti.unisa.it	NF22500053
ALESSANDRA RAIA	a.raia7@studenti.unisa.it	NF22500054
CARLA STEFANILE	c.stefanile1@studenti.unisa.it	NF22500097



Version

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORI
18/01/2026	0.1	Prima Stesura	MDL, AR, CS
18/01/2026	0.2	Modello dei casi d'uso	AR
18/01/2026	0.3	UC01	MDL
18/01/2026	0.4	UC02	CS
18/01/2026	0.5	UC03	AR
18/01/2026	0.6	Prima Revisione Incrociata	MDL, AR
19/01/2026	0.7	UC04 + UC05	AR
19/01/2026	0.8	Seconda Revisione	MDL
19/01/2026	0.9	Revisione Modello	MDL, CS
19/01/2026	1.0	Terza Revisione	MDL, AR, CS
22/01/2026	1.1	Modifica Add Code Smell	AR
22/01/2026	1.2	Modifica Prompt Engineering + Modello dei casi d'uso	AR
27/01/2026	1.3	Quarta Revisione	MDL



Sommario

Gestione Gruppo.....	2
Version.....	3
1 Modello dei Casi d'Uso.....	5
1.1 UC01 – CS detection static + LLM.....	6
1.1.1 Disclaimer.....	8
1.2 UC02 – Prompt Engineering.....	9
1.3 Manage Code Smells.....	11
1.3.1 UC03 – Add Code Smell.....	11
1.3.2 UC04 – Remove Code Smell.....	13
1.3.3 UC05 – Modify Code Smell.....	14



1 Modello dei Casi d'Uso

Il modello dei casi d'uso è stato introdotto per rappresentare in modo chiaro e strutturato le interazioni tra l'utente e il sistema a seguito dell'estensione proposta.

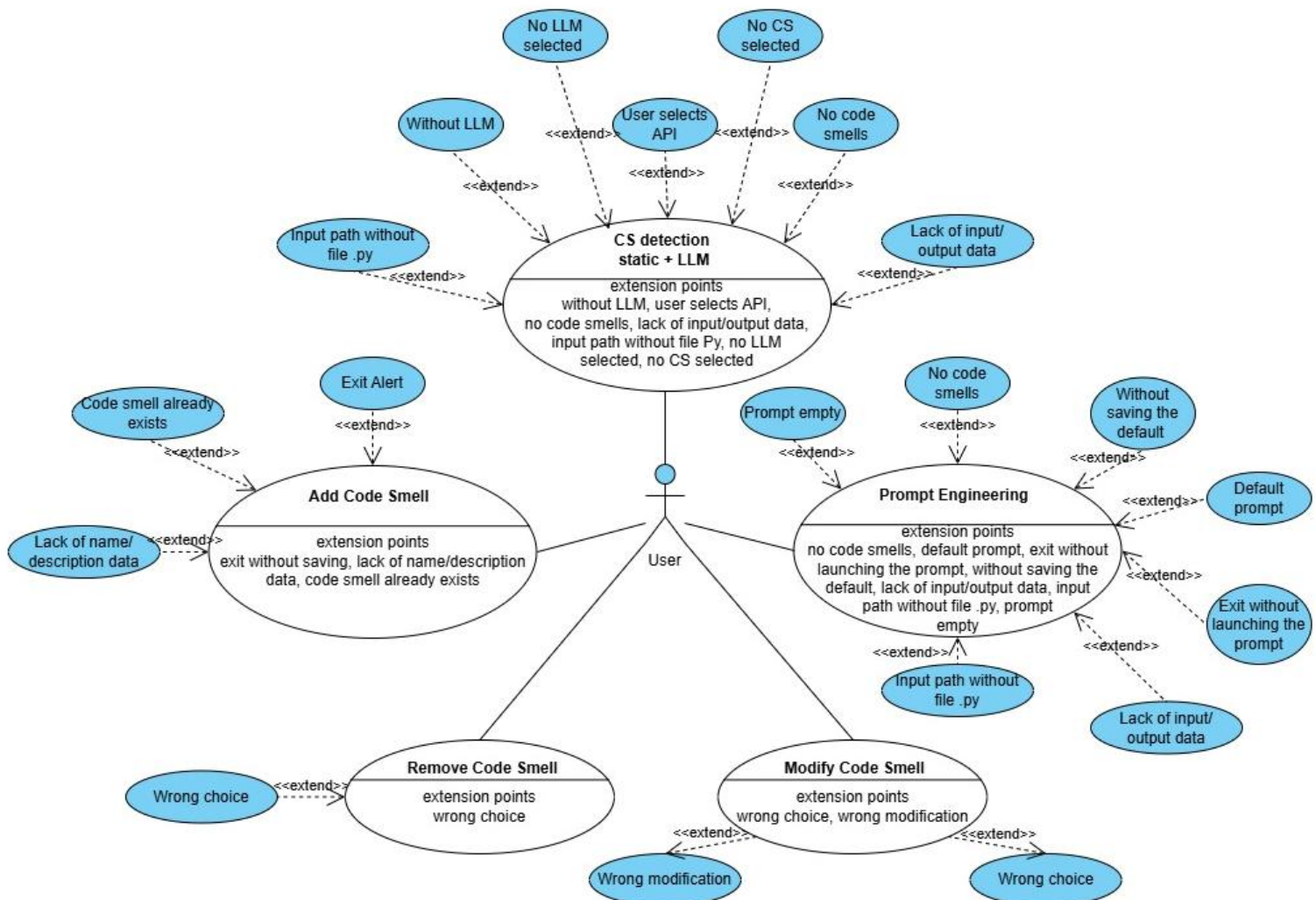
I use case descrivono gli scenari principali di utilizzo delle nuove funzionalità LLM-based di CodeSmile (Illustrate nel documento ChangeRequest), evidenziando le operazioni disponibili per l'utente e il loro inserimento nel flusso di analisi esistente.

Il modello consente di fornire una visione ad alto livello del comportamento del sistema, facilitando la comprensione delle funzionalità introdotte e il collegamento con i requisiti funzionali definiti nella presente change request.

Linee guida

I flussi alternativi sono sostitutivi al flusso di base, a partire dal numero espresso nel flusso alternativo. Esempio:

1	Utente:	...
2	Sistema:	...
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: ...		
2.a1	Utente:	SOSTITUISCE IL PUNTO 2 E IL SUCCESSIVO FLUSSO





1.1 UC01 – CS detection static + LLM

Identificativo <i>UC01</i>	Code Smell Detection static + LLM	Data	18/01/2026
		Versione	1.0
		Autore	Martina De Lucia
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di effettuare la detection di code smell di un progetto in modo combinato: statico + LLM		
Attore Principale	Utente		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	L'utente desidera fare Code Smell detection in modo statico + LLM driven di un progetto AND Il sistema deve fornire un comando per realizzare la detection		
Exit condition On success	La detection è avvenuta con successo e l'utente può visualizzare ed accedere ai risultati.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	L'utente chiede al sistema di fare code smell detection statica + LLM driven	
2	Sistema:	Visualizza una schermata in cui sono richiesti i seguenti dati: - Path di Input - Path di Output - Number of Walkers - Parallel (Y/N) - Resume (Y/N) - Multiple (Y/N) - LLM (Y/N)	
3	Utente:	L'utente inserisce i dati richiesti	
4	Utente:	L'utente comunica al sistema di procedere anche con la detection LLM driven (oltre che quella statica)	



5	Sistema:	Il sistema permette all'utente di scegliere se realizzare una chiamata API a un LLM proprietario o se effettuare una chiamata a un LLM in locale
6	Utente:	Comunica al sistema di voler effettuare una chiamata a un LLM in locale
7	Sistema:	Il sistema mostra gli LLM disponibili
8	Utente:	L'utente sceglie LLM
9	Sistema:	Il sistema verifica che sia stato selezionato un LLM
10	Sistema:	Il sistema predispone la chiamata all'LLM locale
11	Sistema:	Il sistema mostra l'elenco di Code Smell che può detectare tramite l'utilizzo di LLM
12	Utente:	L'utente seleziona i Code Smell di interesse
13	Sistema:	Il sistema verifica che sia stato selezionato almeno un code smell
14	Utente:	Chiede al sistema di eseguire la detection
15	Sistema:	Il sistema verifica che i Path di input e output siano presenti e validi
16	Sistema:	Il sistema, sulla base delle scelte precedenti, esegue la modalità di detection approvata mostrando un recap all'utente e salvando i risultati ottenuti nella cartella di output selezionata
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente desidera non procedere anche con la detection LLM driven		
4.a1	Utente:	L'utente comunica al sistema di non procedere anche con la detection LLM driven
4.a2	Utente:	Riprende da passo 14
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente desidera effettuare una chiamata API		
6.a1	Utente:	L'utente comunica al sistema di voler effettuare una chiamata API
6.a2	Sistema:	Il sistema predispone la chiamata API
6.a3	Sistema:	Il sistema riprende da passo 11



Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente non seleziona LLM

9.a1	Sistema:	Il sistema verifica che non è stato selezionato un LLM e mostra all'utente un messaggio di errore
------	----------	---

Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Non sono presenti Code Smell

11.a1	Sistema:	Il sistema mostra un alert: "Non sono presenti Code Smell detectabili tramite LLM, l'analisi procederà in modo statico"
11.a2	Utente:	Riprende da passo 14

Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente non seleziona alcun code smell

13.a1	Sistema:	Il sistema verifica che non è stato selezionato alcun code smell e chiede all'utente di selezionarne almeno uno.
-------	----------	--

Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Path di input o Path di output non presenti

15.a1	Sistema:	Il sistema valuta come non presente almeno uno dei due path
15.a2	Sistema:	Il sistema informa l'utente dell'errore

Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Path di input non contiene un file .py

15.b1	Sistema:	Il sistema verifica che il path di input non contiene file .py
15.b2	Sistema:	Il sistema informa l'utente che non è stato possibile procedere con l'analisi

1.1.1 Disclaimer

I controlli relativi ai path di questo Use Case sono coerenti con l'attuale analisi statica. Ci riserviamo la possibilità di cambiare la gestione dei controlli nel flusso che include gli LLM.

Nell'analisi statica, non propriamente espansa e analizzata in questo use (che si focalizza sulle nuove funzionalità), ci sono diverse combinazioni delle scelte (parallel, resume, multiple, #walkers) assieme alla configurazione dei path di input e output che non permettono di svolgere in modo appropriato l'analisi (per esempio: una cartella di input avente un unico file py, e la scelta multiple = true).



1.2 UC02 – Prompt Engineering

Identificativo <i>UC02</i>		Prompt engineering	Data	18/01/2026
			Versione	1.0
			Autore	Carla Stefanile
Descrizione		Lo UC descrive l’attività di prompt engineering associata a un code smell, in cui l’utente seleziona uno smell, definisce il prompt e ne valuta il comportamento tramite un’esecuzione di test che interroga un LLM di default		
Attore Principale		Utente		
Attori secondari		NA		
Entry Condition		L’utente desidera fare prompt engineering AND il sistema consente all’utente di fare prompt engineering		
Exit condition On success		Il prompt associato allo smell selezionato è stato definito e salvato come prompt di default		
Rilevanza/User Priority		Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Chiede al sistema di fare prompt engineering		
2	Sistema:	Mostra un’interfaccia per il prompt engineering con un elenco di code smell selezionabili		
3	Utente:	L’utente seleziona un code smell per il quale intende modificare il prompt LLM		
4	Sistema:	Il sistema rende disponibile l’ultima versione del prompt temporaneo modificabile associato allo smell selezionato		
5	Utente:	L’utente modifica il prompt temporaneo		
6	Sistema:	Il sistema permette all’utente di inserire: • Un path di input da analizzare • Uno di output per salvare i risultati		
7	Utente:	L’utente inserisce i due path e avvia il test		



8	Sistema:	Il sistema controlla che il prompt non sia vuoto
9	Sistema:	Il sistema controlla che i due path siano presenti e validi
10	Sistema:	Il sistema salva il prompt modificato come temporaneo, invia il prompt all'LLM, effettua l'analisi e infine restituisce i risultati sulla schermata. Salva allo stesso tempo, i risultati nella cartella indicata dall'utente
11	Utente:	L'utente prende visione dei risultati
12	Utente:	L'utente chiede al sistema di salvare il prompt come default
13	Sistema:	Il sistema salva il prompt come prompt di default associato allo smell
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: No code smells		
2.a1	Sistema:	Il sistema mostra l'interfaccia per il prompt engineering ma rileva che il catalogo degli smell è vuoto
2.a2	Sistema:	Il sistema informa che non è possibile procedere con il prompt engineering in assenza di smell definiti
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Default prompt		
5.a1	Utente:	l'utente sceglie di utilizzare il prompt di default
5.a2	Sistema:	Il sistema mostra il prompt di default non modificabile
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Exit without launching the prompt		
7.a1	Utente:	L'utente decide di uscire senza avviare la validazione e senza salvare le modifiche
7.a2	Sistema:	Il sistema avvisa che le modifiche non salvate al prompt andranno perse
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Prompt empty		
8.a1	Sistema:	Il sistema valuta come vuoto il prompt
8.a2	Sistema:	Il sistema informa l'utente dell'errore
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Input path without file .py		



9.a1	Sistema:	Il sistema valuta come non presente il .py nell'input
9.a2	Sistema:	Il sistema informa l'utente dell'errore
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Lack of input/output data		
9.b1	Sistema:	Il sistema valuta come non presente almeno uno dei due path
9.b2	Sistema:	Il sistema segnala all'utente che i parametri richiesti per la validazione sono incompleti
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Without saving the default		
12.a1	Utente:	L'utente decide di non salvare il prompt come default e chiede al sistema di uscire
12.a2	Sistema:	Il sistema avvisa che il prompt non è stato salvato come default
12.a3	Utente:	L'utente conferma l'uscita

1.3 Manage Code Smells

1.3.1 UC03 – Add Code Smell

Identificativo <i>UC03</i>	Add Code Smell	Data	18/01/2026
		Versione	1.0
		Autore	Alessandra Raia
Descrizione	Lo UC descrive la funzionalità di aggiungere un code smell		
Attore Principale	Utente		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	L'utente decide di aggiungere un code smell, per poterlo includere nella fase di detecting AND Il sistema gli permette di aggiungere un code smell		
Exit condition On success	Il code smell viene aggiunto alla lista dei code smell gestiti (attraverso l'utilizzo degli LLM)		
Rilevanza/User Priority	Elevata		



FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO

1	Utente:	Richiede di poter gestire i code smell
2	Sistema:	Visualizza l'interfaccia di gestione dei code smell: • L'utente può aggiungere un code smell • L'utente può eliminare un code smell • L'utente può visualizzare la descrizione associata • L'utente può modificare la descrizione associata ad un code smell già esistente
3	Utente:	L'utente decide di aggiungere un code smell
4	Sistema:	Visualizza l'interfaccia relativa all'aggiunta del code smell: • Chiede all'utente il nome del code smell • Fornisce all'utente la possibilità di aggiungere una descrizione
5	Utente:	Comunica al sistema il nome del code smell da aggiungere, inserisce una piccola descrizione
6	Utente:	Chiede di salvare le modifiche
7	Sistema:	Controlla che i dati siano inseriti correttamente
8	Sistema:	Controlla che il code smell non sia già esistente
9	Sistema:	Salva le modifiche effettuate dall'utente e aggiorna l'interfaccia
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: code smell already exists		
8.a1	Sistema:	Si rende conto che il code smell esiste già e lo comunica all'utente, invitandolo a cambiare code smell (qualora si fosse semplicemente sbagliato) o annullare
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: exit alert (l'utente preme su exit prima di salvare le modifiche)		
6.a1	Utente:	Chiede al sistema di uscire dalla funzionalità di gestione
6.a2	Sistema:	Informa all'utente che se esce senza salvare, il code smell aggiunto potrebbe perdersi e non verrebbe aggiunto a quelli già esistenti



6.a3	Sistema:	Permette all'utente di uscire effettivamente o di annullare e tornare all'aggiunta del code smell
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: lack of name/description data		
7.a1	Sistema:	Comunica all'utente che i dati non sono stati inseriti correttamente, per aggiungere un code smell deve assicurare nome e descrizione

1.3.2 UC04 – Remove Code Smell

Identificativo <i>UC04</i>		Remove Code Smell	Data	19/01/2026
			Versione	1.0
			Autore	Alessandra Raia
Descrizione		Lo UC descrive la funzionalità di rimuovere un code smell		
Attore Principale		Utente		
Attori secondari		NA		
Entry Condition		L'utente decide di rimuovere un code smell AND Il sistema gli permette di rimuovere un code smell		
Exit condition On success		Il code smell viene eliminato dalla lista dei code smell detectabili tramite LLM		
Rilevanza/User Priority		Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Richiede di poter gestire i code smell		
2	Sistema:	Visualizza l'interfaccia di gestione dei code smell: - L'utente può aggiungere un code smell - L'utente può eliminare un code smell - L'utente può visualizzare la descrizione associata - L'utente può modificare la descrizione associata ad un code smell già esistente		
3	Utente:	L'utente decide di rimuovere un code smell e lo indica al sistema		



4	Sistema:	Si assicura che l'utente voglia davvero eliminare il code smell
5	Utente:	Conferma la sua decisione
6	Sistema:	Salva le modifiche effettuate dall'utente e aggiorna l'interfaccia
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: wrong choice		
5.a1	Utente:	Si rende conto di aver scelto il code smell sbagliato e lo notifica al sistema
5.a2	Sistema:	Annulla la richiesta

1.3.3 UC05 – Modify Code Smell

Identificativo <i>UC05</i>		Modify Code Smell	Data	19/01/2026
			Versione	1.0
			Autore	Alessandra Raia
Descrizione		Lo UC descrive la funzionalità di modificare la descrizione di un code smell		
Attore Principale		Utente		
Attori secondari		NA		
Entry Condition		L'utente decide di modificare la descrizione di un code smell		
		AND		
		Il sistema gli permette di modificare la descrizione di un code smell		
Exit condition On success		Il code smell viene aggiornato nella lista dei code smell gestiti (attraverso l'utilizzo degli LLM)		
Rilevanza/User Priority		Media		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Richiede di poter gestire i code smell		
2	Sistema:	Visualizza l'interfaccia di gestione dei code smell: • L'utente può aggiungere code smell • L'utente può eliminare un code smell		



		• L'utente può visualizzare la descrizione associata • L'utente può modificare la descrizione associata ad un code smell già esistente
3	Utente:	L'utente decide di modificare la descrizione di un code smell
4	Sistema:	Gli permette di poter modificare il testo della descrizione
5	Utente:	Modifica il testo
6	Utente:	Chiede di poter salvare la nuova descrizione
7	Sistema:	Salva le modifiche effettuate dall'utente e aggiorna l'interfaccia
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: wrong choice		
5.a1	Utente:	Si rende conto di aver scelto il code smell sbagliato
5.a2	Sistema:	Annulla la richiesta
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: wrong modification		
6.a1	Utente:	Si rende conto di aver sbagliato a modificare la descrizione descrizione e chiede al sistema di annullare la modifica
6.a2	Sistema:	Annulla le modifiche